

2. (8 Punkte = 2 Punkte für jede richtige Formel)

(a) Sei $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ eine Menge an Herren und $Y_n = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. Beide Mengen enthalten n Elemente.

- i. Es soll ein Paar gebildet werden, welches tanzen soll. Ein Paar besteht aus einer Dame und einem Herren. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese A_n , wie viele verschiedene Paare für ein beliebiges n gebildet werden können.
- ii. Es möchten nun alle Personen gleichzeitig tanzen, d.h. es sollen n Paare gebildet werden. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese B_n , auf wie viele verschiedene Arten diese n Paare gebildet werden können.

Hinweis: betrachten Sie das ganze als "Damenwahl", die erste Dame y_1 hat ??? Möglichkeiten für die Auswahl eines Tanzpartners, die zweite Dame y_2 hat ??? Möglichkeiten, ...

(b) Sei $M_n = \{m_1, m_2, \dots, m_{2n}\}$ die Menge an Schachspieler, die an einem Turnier teilnehmen. M enthält $2n$ Elemente.

- i. Aus der Menge M sollen zwei Personen gewählt werden, die ein Weltmeisterschaftsspiel spielen sollen. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese C_n , wie viele verschiedene Spiele für ein beliebiges n gebildet werden können.
- ii. Es sollen nun alle Schachspieler gleichzeitig spielen. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese D_n , wie viele verschiedene Konstellationen gebildet werden können, d.h. auf wie viele verschiedene Arten kann die Menge M in Teilmengen der Größe 2 unterteilt werden.

Hinweis: überlegen Sie sich, der erste Spieler hat ??? Möglichkeiten einen Spielpartner zu finden, der nächste "freie" Spieler hat ??? Möglichkeiten, ...

	Formeln
$A_n =$	
$B_n =$	
$C_n =$	
$D_n =$	